Arduino Temelleri · Ders 6/12 · Görev çözümleri

T06 · Buton: görevlerin mantığı

Devre: T05 devresi + buton (A4). Butonun öbür ucu T01'den beri takılı GND hattına bağlanır.

Adim4_Cevap_T06 **kablo değişmiyor, sadece kod**

1 · Doküman | 2 · Kod | 3 · Görev | **4 · Cevap**

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T06` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Ters çalışsın

Ters çalışsın: basılıyken **sağdaki**, bırakıkken **soldaki** LED yansın.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
if (digitalRead(BUTON) == LOW) {
  digitalWrite(SUTUN[0], LOW);
  digitalWrite(SUTUN[2], HIGH);
} else {
  digitalWrite(SUTUN[0], HIGH);
  digitalWrite(SUTUN[2], LOW);
}
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
if (digitalRead(BUTON) == LOW) {
  digitalWrite(SUTUN[0], HIGH);
  digitalWrite(SUTUN[2], LOW);
} else {
  digitalWrite(SUTUN[0], LOW);
  digitalWrite(SUTUN[2], HIGH);
}
```

2 · KODUN MANTIĞI

Koşul aynı kaldı ("buton basılı mı?"); değişen, koşul doğruyken ve yanlışken **ne yapılacağı**. Bir başka çözüm: koşulu `== HIGH` yapmak. İkisi de doğru.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Buton basılınca A4 pini doğrudan GND'ye bağlanır ve 0 V olur; Arduino bunu LOW okur. Bırakınca içerdeki pull-up direnci pini 5 V'a çeker: HIGH.



bırakık → basılı

Butondan LED'e

Buton	A4'teki gerilim	digitalRead	Çalışan kısım	Yanan
bırakık	5 V (pull-up)	HIGH	else	sol
basılı	0 V (GND)	LOW	if	sağ

⚠ **Dikkat:** "Basılı = HIGH" sanmak çok yaygın. INPUT_PULLUP ile basılı her zaman LOW. Tabloyu tahtaya çizin.

2 9. sınıf Görev 2: Basılıyken koşan ışık

Butona basılıyken koşan ışık (T05) çalışsın, bırakınca dursun.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
if (digitalRead(BUTON) == LOW) {
  digitalWrite(SUTUN[0], LOW);
  ...
}
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
if (digitalRead(BUTON) == LOW) {
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(SUTUN[i], LOW);
    delay(200);
    digitalWrite(SUTUN[i], HIGH);
  }
}
```

2 · KODUN MANTIĞI

T05'in koşan ışığını **if'in içine** taşıdık: koşul doğruysa bir tur koş. else'e gerek yok, çünkü bırakıkken yapılacak bir şey yok; LED'ler zaten sönük. Buton **turun başında** okunur. Tur ortasında bırakırsan ışık o turu bitirir, sonra durur.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Buton basılı tutuldukça loop her turda A4'ü LOW okur ve koşan ışık tekrar başlar.



basılı → bırakık

> ⚠ **Dikkat:** for'u if'in **dışına** koyan öğrencide ışık butondan bağımsız hep koşar. Süslü parantezlerin nerede açılıp kapandığını birlikte okuyun.

---

3 10. sınıf Görev 3: Her basışta bir sonraki LED

Her **basışta** ışık bir sonraki LED'e geçsin.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
if (digitalRead(BUTON) == LOW) { ... }
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
int onceki = HIGH;
int sira = 0;
...
int durum = digitalRead(BUTON);
if (durum == LOW && onceki == HIGH) {
  digitalWrite(SUTUN[sira], HIGH);
  sira = sira + 1;
  if (sira == 3) sira = 0;
  digitalWrite(SUTUN[sira], LOW);
}
onceki = durum;
delay(20);
```

2 · KODUN MANTIĞI

"Basılı mı?" değil, "**az önce mi** basıldı?" sorusu. Bunun için butonun **bir önceki** turdaki durumunu `onceki` kutusunda hatırlıyoruz. Şimdi LOW ve önceki HIGH ise basış yeni olmuştur. `&&` = ve: iki koşul birlikte doğru olmalı. `sira` hangi LED'in yanık olduğunu tutar; 3'e gelince 0'a döner.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Butonun metal yaprakları basınca birkaç milisaniye **sıçrar** (İngilizcesi *bounce*; atölyede "ark" da diyoruz): A4 çok hızlı LOW-HIGH-LOW olur. `delay(20)` bu titreşimi atlatır; yoksa tek basış birkaç basış sayılabilir.



başta → 1. basış → 2. basış → 3. basış

Tur tur durum ve onceki

Buton	durum	onceki	Yeni basış?	sira
bırakık	HIGH	HIGH	hayır	0
bastı	LOW	HIGH	**EVET**	1
basılı tutuyor	LOW	LOW	hayır	1
bıraktı	HIGH	LOW	hayır	1
yine bastı	LOW	HIGH	**EVET**	2

⚠ **Dikkat:** `onceki = durum;` satırını unutan öğrencide onceki hep HIGH kalır: basılı tuttukça ışık çok hızlı ilerler (delay(20) ile saniyede ~50 adım) ve rastgele bir LED'de durur. `delay(20)` 'yi unutan öğrencide ise buton sıçraması yüzünden bir basışta bazen 2–3 LED atlanır.

Ders bitti mi? Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.